

Teoremas Límites Importantes

Al repetir Ensayos *Bernoulli* Idénticos e Independientes entre sí se definen las siguientes v.a.

Y_i = “Resultado del i -ésimo ensayo *Bernoulli*” donde $Y_i \sim \text{Bernoulli}(q)$ (con $0 < q < 1$) para $i=1,2,\dots$

X = “Cant. de veces que ocurre ‘ $Y_i=1$ ’ en n ensayos *Bernoulli*(q) consecutivos”

Nótese que $X = \sum_{i=1}^n Y_i$

$X \sim \text{Binomial}(n; q)$ (con $n \in \mathbb{N}$, $0 < q < 1$) Rango : $R_X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ Media: $E(X) = nq$

Varianza: $\text{Var}(X) = (1-q)nq$

fdp $p(x) = P(X=x) = \binom{n}{x} (1-q)^{n-x} q^x$ si $x=0,1,2,\dots,n$ (0 en otro caso)

Teorema De Moivre – Laplace: (Aproximación de fdp Binomial con fdp Normal)

Si $n \rightarrow \infty$ entonces $\binom{n}{x} (1-q)^{n-x} q^x \approx \frac{e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}{\sigma \sqrt{2\pi}} = f(x)$ fdp $N(\mu; \sigma^2)$ con $\mu=nq$, $\sigma^2=(1-q)nq$

Es decir: El valor de una fdp Binomial se aproxima al valor de una fdp Normal si n es “grande”

Uso práctico del Teorema De Moivre – Laplace:

La Binomial es una distribución discreta, pero la Normal es una distribución continua (cuya fdp no retorna valores de probabilidad) así que para obtener valores aproximados de probabilidad de una v.a. Binomial cuando n es “grande” (aproximación aceptable para $n > 10 \wedge nq > 5$ *) se usan valores de la Fda $N(0;1)$ $F(\omega) = P(Z \leq \omega) = \Phi(\omega) = \int_{-\infty}^{\omega} f(s) ds$ (disponibles en forma de tabla) como sigue:

$p(a) = P(X=a) \approx \Phi(z_{a+}) - \Phi(z_{a-})$ con $z_{a-} = (a - 1/2 - nq) / \sqrt{(1-q)nq}$, $z_{a+} = (a + 1/2 - nq) / \sqrt{(1-q)nq}$

$P(a \leq X \leq b) \approx \Phi(z_{b+}) - \Phi(z_{a-})$ con $z_{a-} = (a - 1/2 - nq) / \sqrt{(1-q)nq}$, $z_{b+} = (b + 1/2 - nq) / \sqrt{(1-q)nq}$

***NOTA:** Si el valor de q difiere mucho de $1/2$ entonces el valor de n debe ser mucho más alto para que esta aproximación sea aceptable.

Teorema “Ley de los Grandes Números”:

En un experimento no determinístico con espacio muestral Ω , para cualquier evento $A \subseteq \Omega$ con $P(A)=q$ (con $0 < q < 1$) sea la v.a.

X = “Cant. de veces que ocurre A al realizar n veces el experimento”, con $X \sim \text{Binomial}(n; q)$

Sea la v.a. $f_A = X/n$ = Frecuencia Relativa del Evento A

con Media (Esperanza, Valor Esperado) $E(f_A) = E(X/n) = E(X)/n = nq/n = q$

con Varianza $\text{Var}(f_A) = \text{Var}(X/n) = \text{Var}(X)/n^2 = (1-q)nq/n^2 = (1-q)q/n$

Se cumple que $\forall \varepsilon > 0 : \lim_{n \rightarrow \infty} P(|f_A - q| < \varepsilon) = 1$

Es decir: Si se repite muchas veces un experimento no determinístico, entonces la frecuencia relativa f_A de un evento A con $P(A)=q$ tiende (con probabilidad 1) al valor esperado $E(f_A) = q$

Para demostrar formalmente este teorema se usa el **Teorema “Desigualdad de Tchebyshev”:**

Sea cualquier v.a. X con Media (Esperanza, Valor Esperado) $E(X)=\mu$, Varianza $\text{Var}(X)=\sigma^2$

Se cumple que $\forall \varepsilon > 0 : P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \sigma^2 / \varepsilon^2 \wedge P(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \sigma^2 / \varepsilon^2$

Es decir:

La probabilidad de que los valores de una v.a. X ocurran fuera del intervalo $[\mu - \varepsilon ; \mu + \varepsilon]$ está acotada superiormente por el cociente de su Varianza σ^2 entre ε^2

La probabilidad de que los valores de una v.a. X ocurran en el intervalo $[\mu - \varepsilon ; \mu + \varepsilon]$ está acotada inferiormente por 1 menos el cociente de su Varianza σ^2 entre ε^2

NOTA: Estas cotas (superior e inferior) pueden ser útiles cuando no se conoce la distribución de probabilidades de una v.a. X , pero son inútiles si $\sigma \geq \varepsilon$

Ej: ¿Cuántos ensayos idénticos e independientes *Bernoulli*(q) (con $0 < q < 1$) se necesitan para que con probabilidad 0.9 la frecuencia relativa f_A = Cant. de veces que ocurre ‘1’/n difiera de q menos de 0.05 ?

RESPUESTA:

X = “Cant. de veces que ocurre ‘1’ en n ensayos *Bernoulli*(q) consecutivos” con $X \sim \text{Binomial}(n; q)$

Se pide determinar valor de n tal que $P(|f_A - q| < 0.05) = 0.9$ con $E(f_A) = q$, $\text{Var}(f_A) = (1-q)q/n$

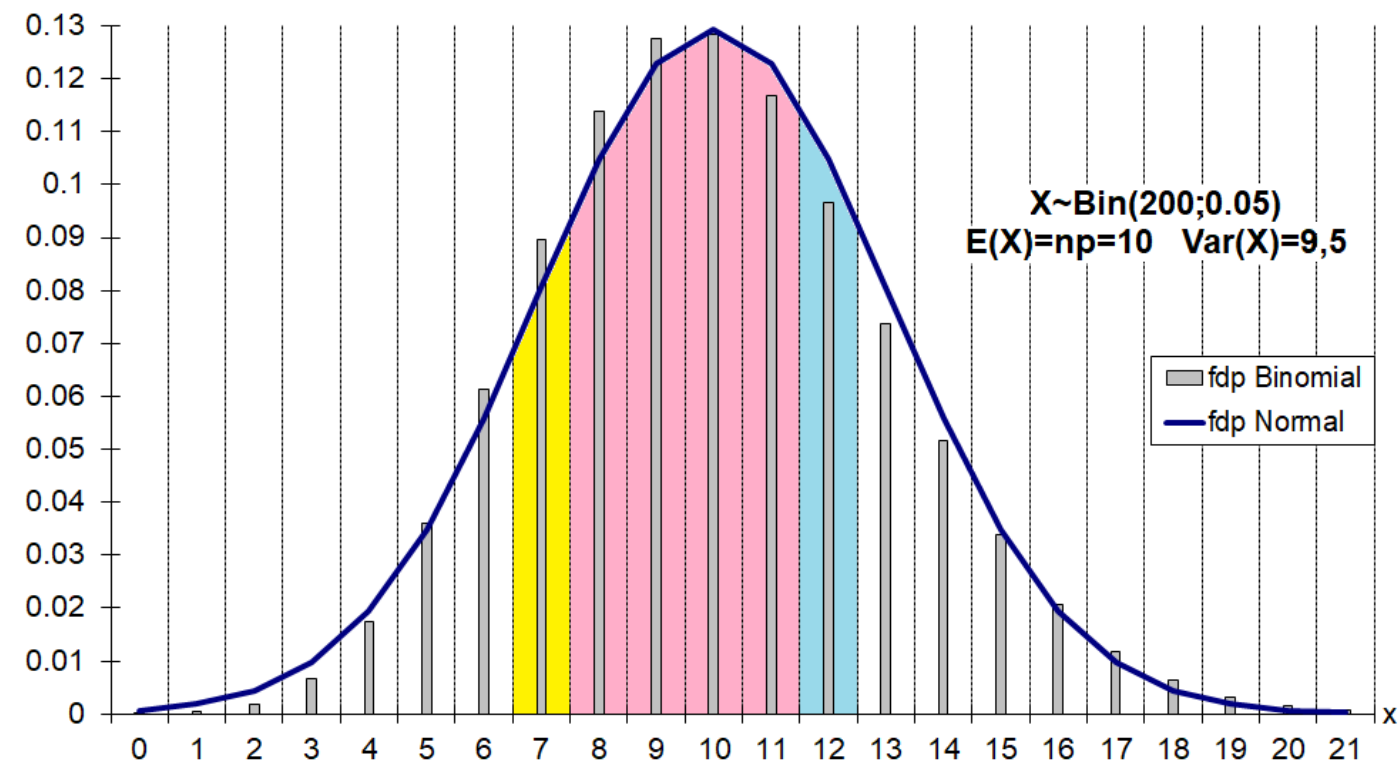
Según Desigualdad de Tchebyshev : $P(|f_A - E(f_A)| < \varepsilon) \geq 1 - \text{Var}(f_A)/\varepsilon^2$

Substituyendo : $P(|f_A - q| < 0.05) \geq 1 - (1-q)q/(0.0025n)$ así que debe cumplirse:

$0.9 \geq 1 - (1-q)q/(0.0025n) \rightarrow$ despejando $\rightarrow (1-q)q/(0.0025n) \leq 0.1 \rightarrow n \geq (1-q)q/0.00025 \rightarrow$

Considerando el peor caso: 0.25 es el máx. valor posible de $(1-q)q \rightarrow n \geq 0.25/0.00025 \rightarrow n \geq 1000$

Ej: Sea $X \sim \text{Binomial}(200; 0.05)$ calcular valor exacto y aproximado de $P(X=7)$, $P(X=12)$, $P(7 < X < 12)$
RESPUESTA:



Valores exactos con <i>fdp Binomial</i> (200;0.05)	Valores aproximados con <i>Fda N</i> (0;1) (tabla)
$p(7) = P(X=7) = \binom{200}{7} 0.95^{193} 0.05^7 \cong 0.0896$	$\phi(\frac{7.5-10}{\sqrt{9.5}}) - \phi(\frac{6.5-10}{\sqrt{9.5}}) \cong 0.0819$ error: -0.0077
$p(12) = P(X=12) = \binom{200}{12} 0.95^{188} 0.05^{12} \cong 0.0967$	$\phi(\frac{12.5-10}{\sqrt{9.5}}) - \phi(\frac{11.5-10}{\sqrt{9.5}}) \cong 0.1031$ error: 0.0064
$P(7 < X < 12) = p(8) + p(9) + p(10) + p(11) \cong 0.4865$	$\phi(\frac{11.5-10}{\sqrt{9.5}}) - \phi(\frac{7.5-10}{\sqrt{9.5}}) \cong 0.4789$ error: -0.0076

TAREA: Usar EXCEL para determinar valores máximo *n* y mínimo *q* extremos, más allá de los cuales no se puede calcular valor exacto de *fdp Binomial*(*n,q*)

Teorema Central Límite (TCL):
Sean $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ v.a. independientes con $E(X_i) = \mu_i$, $Var(X_i) = \sigma_i^2$ para $i=1, 2, \dots, n$ bajo ciertas condiciones generales (incluyendo contribución marginal no dominante) sea la v.a. $Y = \sum_{i=1}^n X_i$
Si $n \rightarrow \infty$ entonces la distribución de probabilidades de *Y* se aproxima a una *Normal* con Media $E(Y) = \sum_{i=1}^n \mu_i$, Varianza $Var(Y) = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$
Es decir: la suma de muchas v.a. independientes sigue una distribución aproximadamente *Normal*

NOTA: Este Teorema (que es una generalización del Teorema De Moivre-Laplace) es la principal razón para la importancia de la distribución *Normal*.

Ej: En un algoritmo de cálculo numérico, 50 números reales son redondeados al valor entero más cercano y luego son sumados. Suponiendo que los errores de redondeo son v.a. continuas independientes *Unif*(-0.5; 0.5) ¿Cuál es la probabilidad de que el valor obtenido al sumar dichos números redondeados, difiera del valor real (suma exacta de los números originales) por más de 3 unidades?

RESPUESTA:
Números reales originales $O_1, O_2, \dots, O_{50}$
Errores de redondeo v.a. continuas independientes $\varepsilon_i \sim \text{Unif}(-0.5; 0.5)$ para $i=1, 2, \dots, 50$
con Media $E(\varepsilon_i) = 0$, con Varianza $Var(\varepsilon_i) = 1/12$
Suma real exacta de los números originales $S_o = \sum_{i=1}^{50} O_i$
Suma de los números redondeados $S_R = \sum_{i=1}^{50} (O_i + \varepsilon_i) = \sum_{i=1}^{50} O_i + \sum_{i=1}^{50} \varepsilon_i = S_o + \sum_{i=1}^{50} \varepsilon_i$
Se pide calcular $P(|S_R - S_o| > 3) = ?$
Substituyendo: $P(|S_R - S_o| > 3) = P(|S_o + \sum_{i=1}^{50} \varepsilon_i - S_o| > 3) = P(|\sum_{i=1}^{50} \varepsilon_i| > 3) = P(|X| > 3) =$ (*)
 $= P(X < -3 \vee X > 3) = P(X < -3) + P(X > 3) = P(Z < -3\sqrt{6}/5) + P(Z > 3\sqrt{6}/5) = \phi(-3\sqrt{6}/5) + 1 - \phi(3\sqrt{6}/5) =$
 $= 1 - \phi(3\sqrt{6}/5) + 1 - \phi(3\sqrt{6}/5) = 2(1 - \phi(3\sqrt{6}/5)) = 2(1 - \phi(1.46969)) \cong 2(1 - 0.9292) \cong 0.1416$

(*) Por *TCL* la v.a. $X = \sum_{i=1}^{50} \varepsilon_i$ sigue una distribución de probabilidades aproximadamente *Normal* con Media $E(X) = E(\sum_{i=1}^{50} \varepsilon_i) = \sum_{i=1}^{50} E(\varepsilon_i) = 0$ con Varianza $Var(X) = Var(\sum_{i=1}^{50} \varepsilon_i) = \sum_{i=1}^{50} Var(\varepsilon_i) = 50/12 = 25/6$
Por Teorema “Estandarización de la Normal” la v.a. $Z = (X - E(X)) / \sqrt{Var(X)} = X / \sqrt{25/6} = X\sqrt{6}/5$ sigue una distribución aproximadamente *N*(0;1) con *Fda* $\phi(\omega) = P(Z \leq \omega)$ (ver tabla)
Por simetría de la *fdp N*(0;1) $\phi(-\omega) = 1 - \phi(\omega)$